# UD 5. Interconexión de redes II

Sistemas Informáticos 1º DAM

Rafael J. Montero González

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

# Contenidos

1. Seguridad básica en las redes
2. Acceso a redes WAN.
3. Redirección de puertos

# 1. Seguridad básica en las redes

- De igual manera que se administra un switch, se hace con un router.
- Se establece una conexión usando un cable de consola y se ejecutan comandos en la interface.
- Parámetros adicionales para la seguridad en dispositivos como:
  - security passwords min-length tamaño: establece que las contraseñas tengan un tamaño mínimo
  - Exec-timeout: establece el tiempo para desconectar al usuario de la consola
  - Configuración ssh para encriptación de comandos de red

```
R1#conf t
R1(config)#ip domain-name span.com
R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: R1.span.com
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config)#
*Dec 13 16:19:12.079: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#username Bob secret cisco
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exit
```

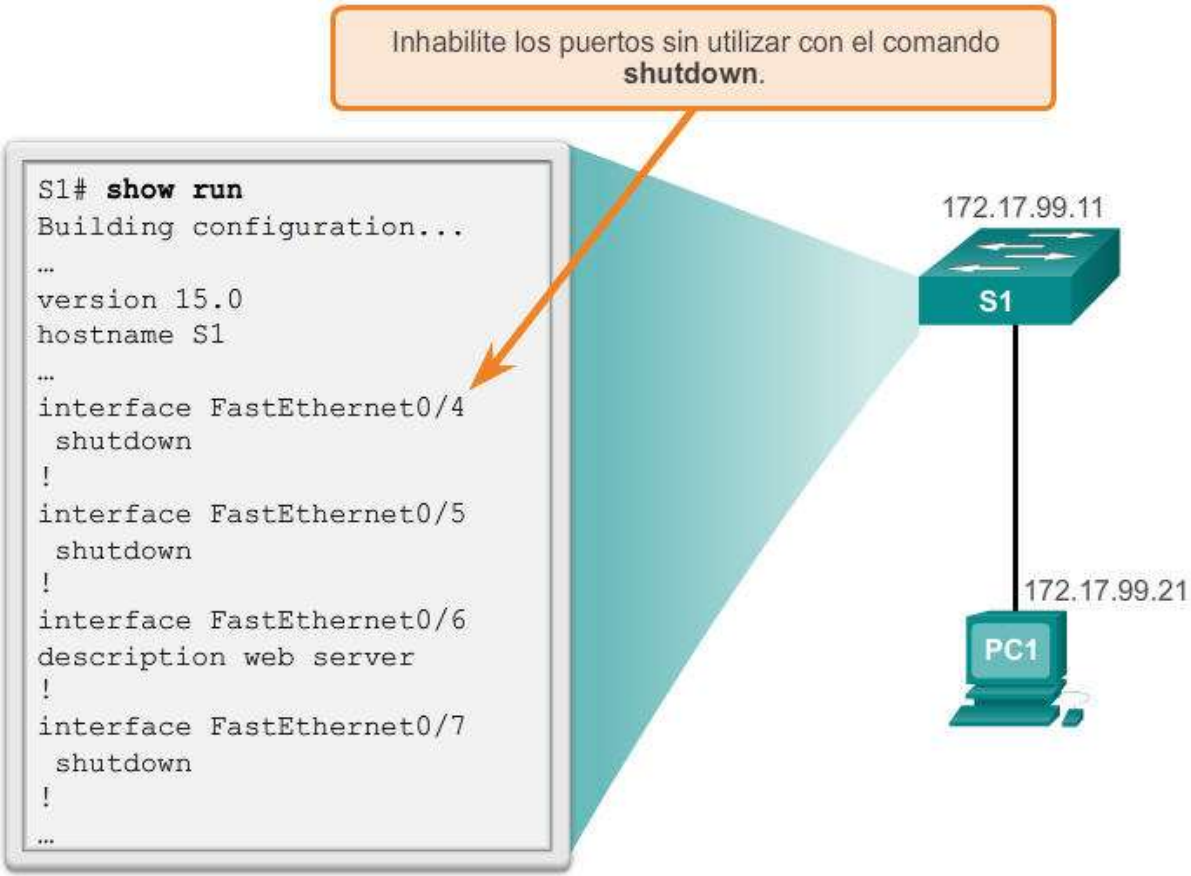
Paso 1. Configurar el nombre de dominio IP.
Paso 2. Generar claves secretas unidireccionales.
Paso 3. Verificar o crear una entrada de base de datos local.
Paso 4. Habilitar las sesiones SSH entrantes por VTY.

# Actividades

- Actividad propuesta 5.9: Configuración básica de seguridad de un router

# 1. Seguridad básica en las redes

- La acción de deshabilitar puertos sin utilizar es una pauta de seguridad simple pero eficaz.



# 1. Seguridad básica en las redes

- La seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en un puerto.
- Se permite el acceso a las direcciones MAC de los dispositivos legítimos, mientras que otras direcciones MAC se rechazan.
- Cualquier intento adicional de conexión por parte de direcciones MAC desconocidas generará una violación de seguridad.
- Las direcciones MAC seguras se pueden configurar de varias maneras:
  - Direcciones MAC seguras estáticas: se asignan a mano en cada interfaz
  - Direcciones MAC seguras dinámicas: se detectan en los puertos del switches
  - Direcciones MAC seguras persistentes: aquellas dinámicas que se pueden almacenar como seguras

# 1. Seguridad básica en las redes

- IOS considera que se produce una violación de seguridad cuando se da cualquiera de estas situaciones:
  - Se agregó la cantidad máxima de direcciones MAC seguras a la tabla CAM para esa interfaz, y una estación cuya dirección MAC no figura en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz.
  - Una dirección aprendida o configurada en una interfaz segura puede verse en otra interfaz segura de la misma VLAN.
- Cuando se detecta una violación, hay tres acciones posibles que se pueden realizar:
  - Protect
  - Restrict
  - Shutdown

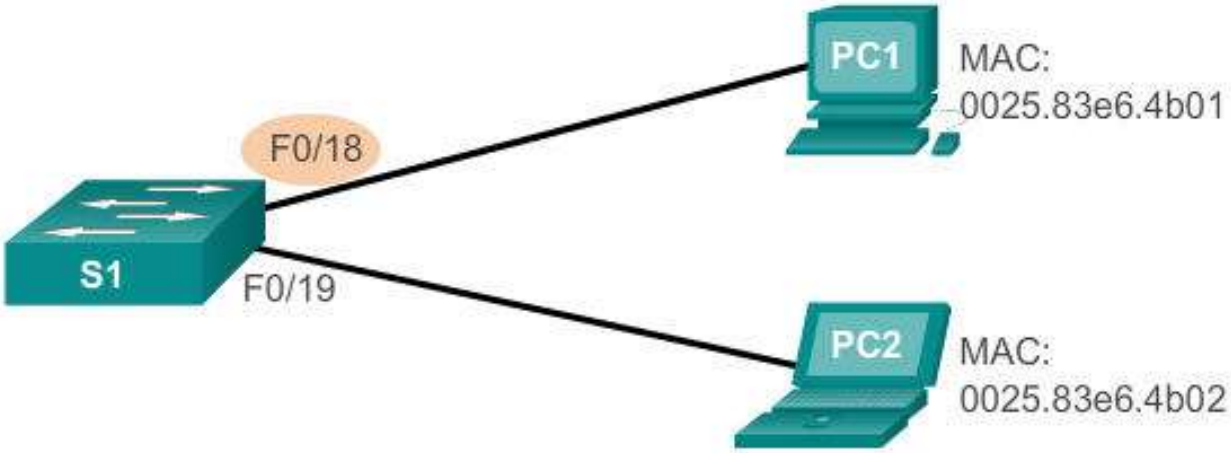
# 1. Seguridad básica en las redes

- Configuración predeterminada de la seguridad de puertos dinámicos

| Característica | Configuración predeterminada |
|---|---|
| Seguridad del puerto | Inhabilitada en un puerto. |
| Número máximo de direcciones MAC seguras | 1 |
| Modo de violación | Shutdown. El puerto se desactiva cuando se supera la cantidad máxima de direcciones MAC seguras. |
| Aprendizaje de direcciones sin modificación | Disabled |

# 1. Seguridad básica en las redes

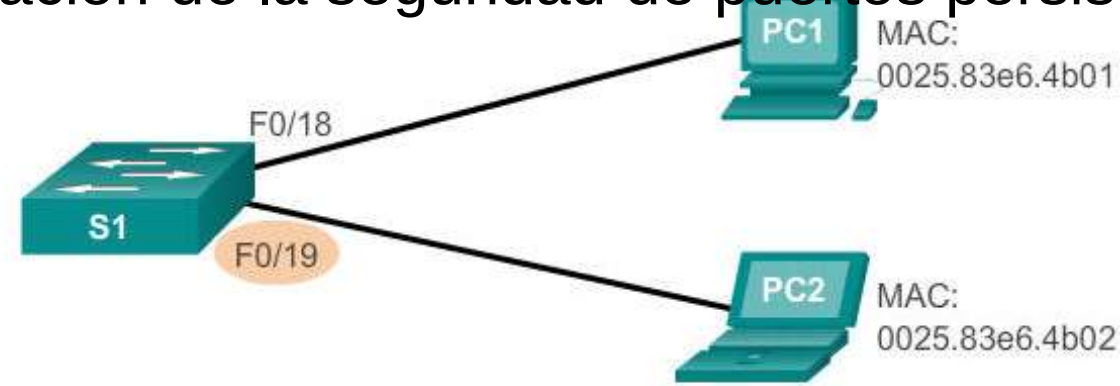
- Configuración de la seguridad de puertos dinámicos




| Comandos de CLI de Cisco IOS | |
|---|---|
| Especifica la interfaz que se debe configurar para la seguridad de puertos. | `S1(config)# interface fastethernet 0/18` |
| Establece la interfaz en modo de acceso. | `S1(config-if)# switchport mode access` |
| Establezca la seguridad de puerto en la interfaz. | `S1(config-if)# switchport port-security` |

# 1. Seguridad básica en las redes

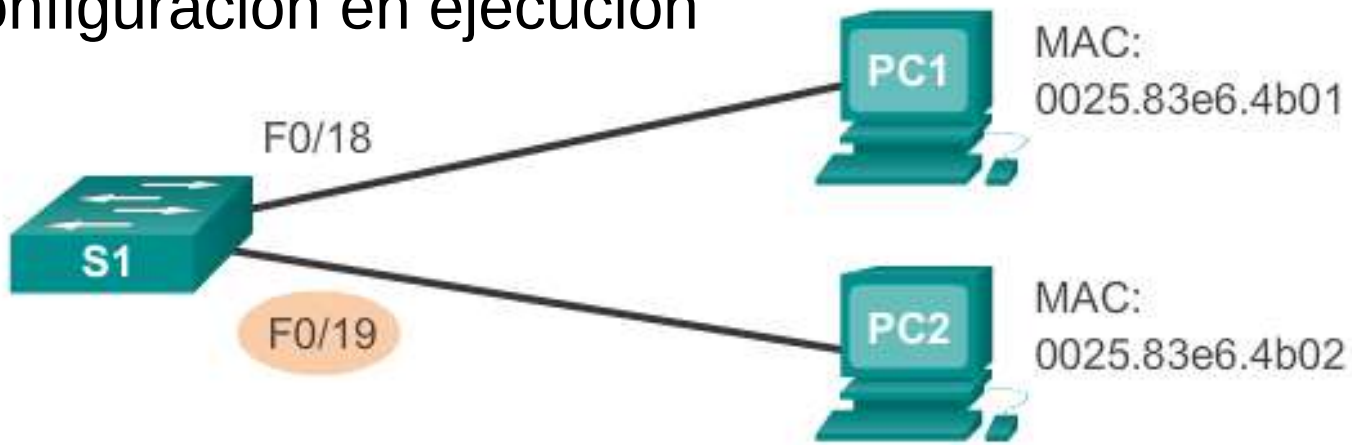
- Configuración de la seguridad de puertos persistentes




| Comandos de CLI de Cisco IOS | |
|---|---|
| Especifica la interfaz que se debe configurar para la seguridad de puertos. | `S1(config)# interface fastethernet 0/19` |
| Establece la interfaz en modo de acceso. | `S1(config-if)# switchport mode access` |
| Establezca la seguridad de puerto en la interfaz. | `S1(config-if)# switchport port-security` |
| Establece la cantidad máxima de direcciones seguras permitidas en el puerto. | `S1(config-if)# switchport port-security maximum 50` |
| Habilita el aprendizaje por persistencia. | `S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky` |

# 1. Seguridad básica en las redes

- Verificación de la seguridad de puertos persistentes: configuración en ejecución




```
S1# show run | begin FastEthernet 0/19
interface FastEthernet0/19
 switchport mode access
 switchport port-security maximum 50
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0025.83e6.4b02
```

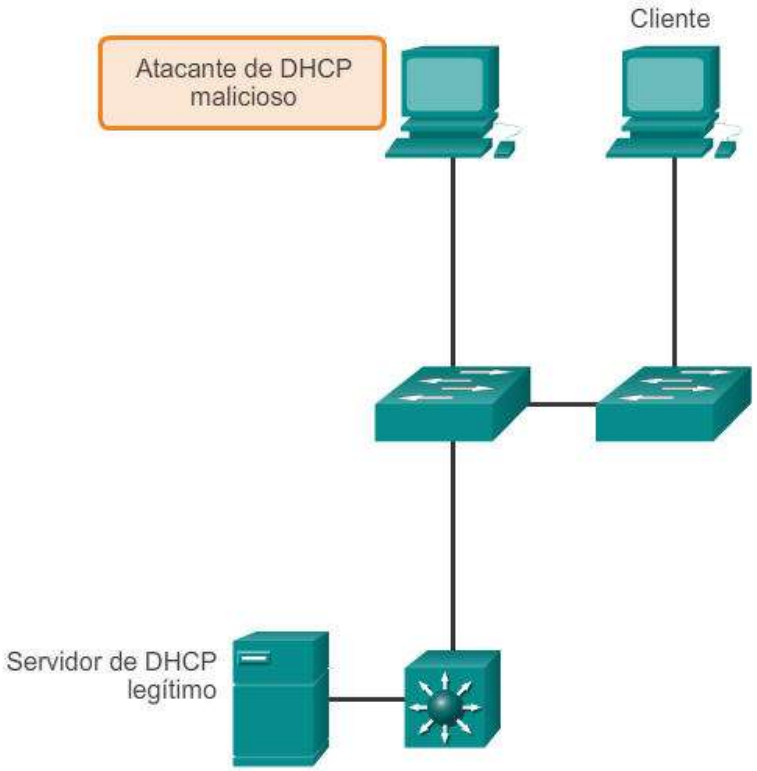
# 1. Seguridad básica en las redes

- Una violación de seguridad de puertos puede dejar al switch en estado de inhabilitación por errores.
- Un puerto en estado de inhabilitación por errores queda desactivado completamente.
- El switch comunicará estos eventos por medio de mensajes de consola.

```
Sep 20 06:44:54.966: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation
error detected on Fa0/18, putting Fa0/18 in err-disable state
Sep 20 06:44:54.966: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION:
Security violation occurred, caused by MAC address
000c.292b.4c75 on port FastEthernet0/18.
Sep 20 06:44:55.973: %LINEPROTO-5-PPDOWN: Line protocol on
Interface
FastEthernet0/18, changed state to down
Sep 20 06:44:56.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface
FastEthernet0/18, changed state to down
```

# 1. Seguridad básica en las redes

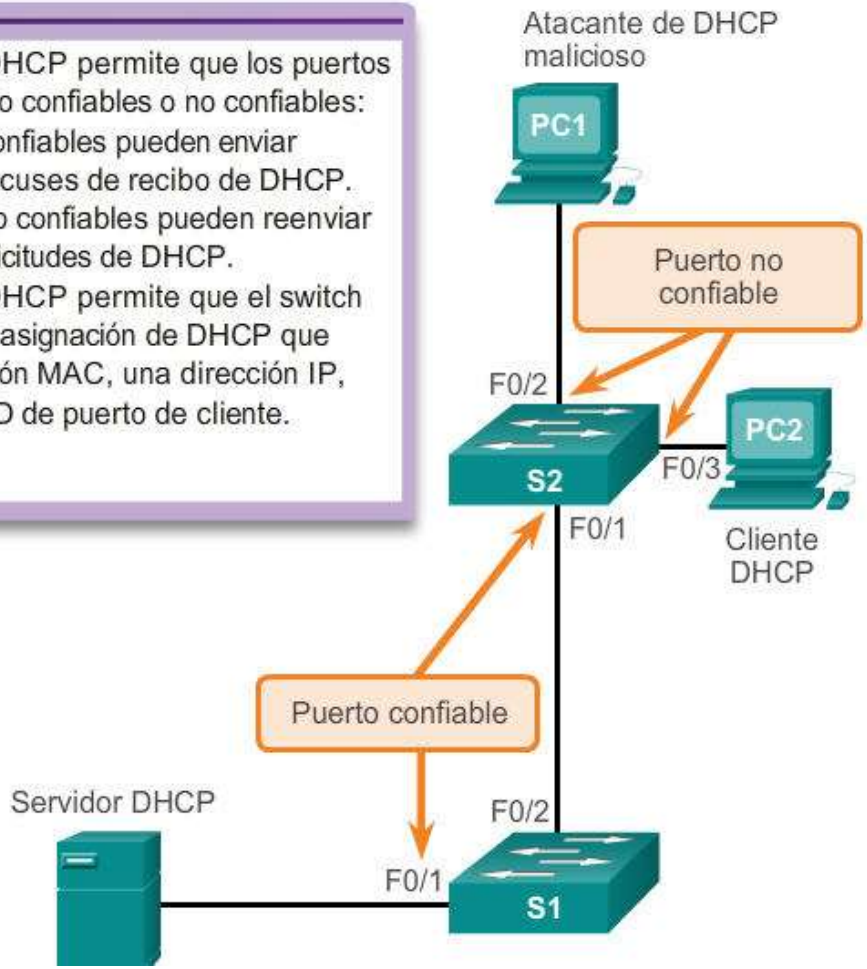
- Suplantación DHCP
- DHCP es un protocolo de red que se utiliza para asignar la información IP automáticamente.
- Los dos tipos de ataques de DHCP que existen son los siguientes:
  - Suplantación de identidad de DHCP
  - Agotamiento de direcciones DHCP
- En los ataques de suplantación de identidad de DHCP, se coloca un servidor de DHCP falso en la red para emitir direcciones de DHCP para los clientes.
- El agotamiento de direcciones DHCP se utiliza generalmente antes del ataque de suplantación de identidad de DHCP para denegar el servicio al servidor de DHCP legítimo.



# 1. Seguridad básica en las redes

- La detección de DHCP permite determinar cuáles son los puertos de switch que pueden responder a solicitudes de DHCP.

- La detección de DHCP permite que los puertos se configuren como confiables o no confiables:
  - Los puertos confiables pueden enviar solicitudes y acuses de recibo de DHCP.
  - Los puertos no confiables pueden reenviar solamente solicitudes de DHCP.
- La detección de DHCP permite que el switch cree una tabla de asignación de DHCP que asigne una dirección MAC, una dirección IP, una VLAN y una ID de puerto de cliente.



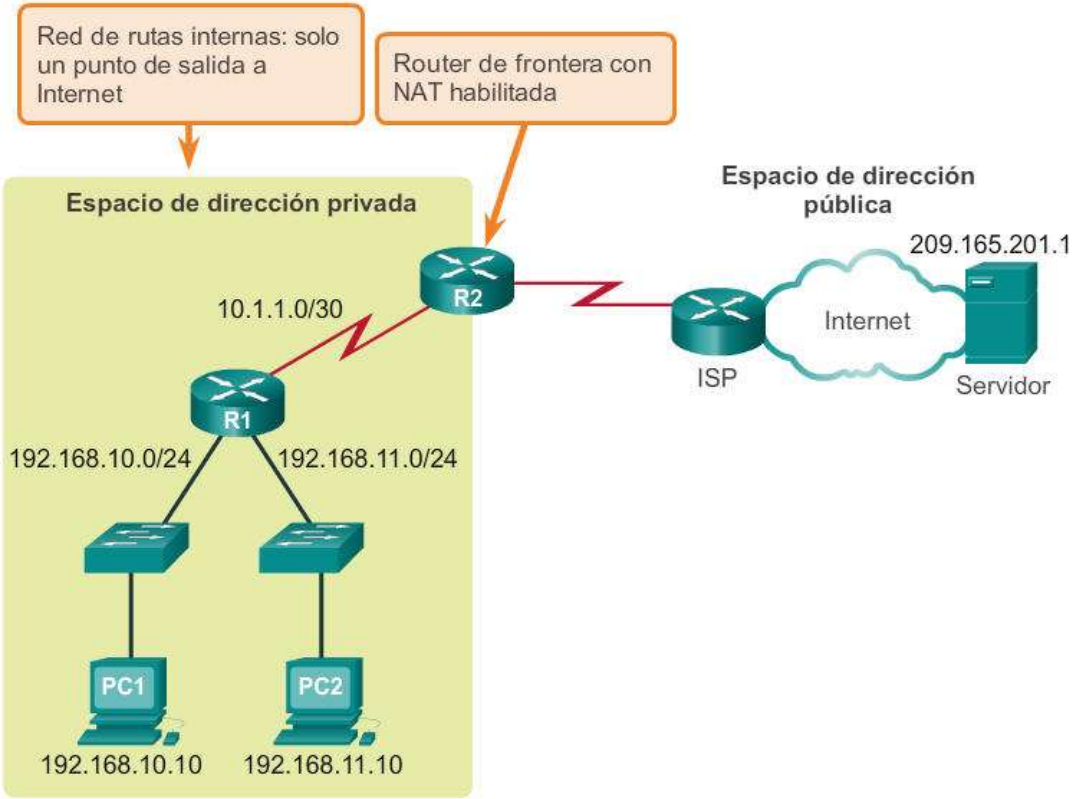

```
S2(config)# ip dhcp snooping
S2(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
S2(config)# interface fastethernet 0/1
S2(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# interface fastethernet 0/2
S2(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 5
S2(config-if-range)#
```

# Actividades

- Actividad propuesta 5.10 Configuración de parámetros de seguridad en un switch

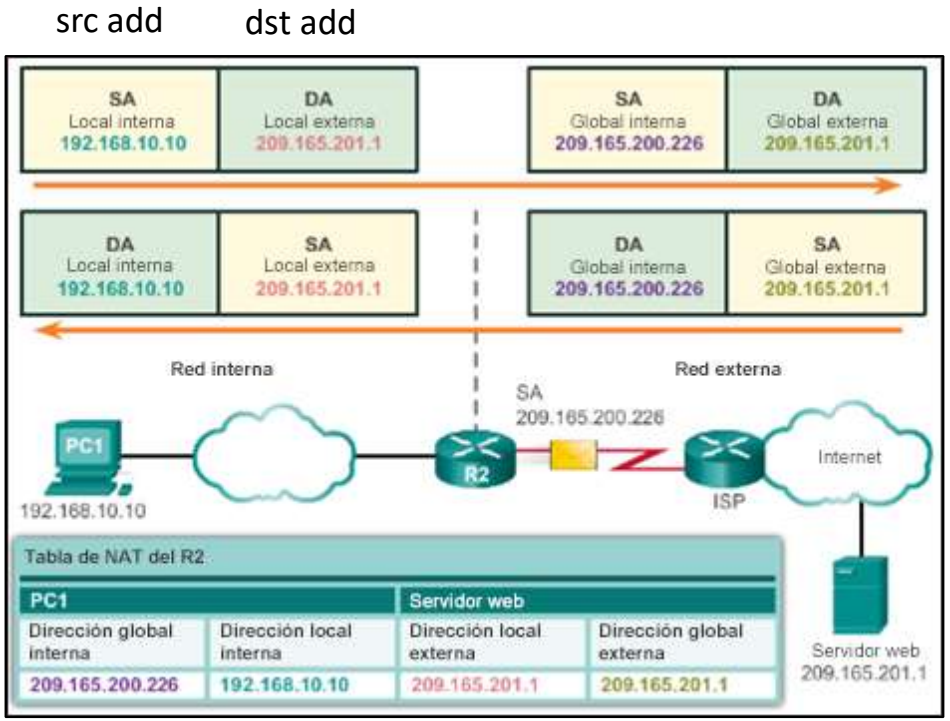
# 2. Acceso a redes WAN

- NAT (network address translation)



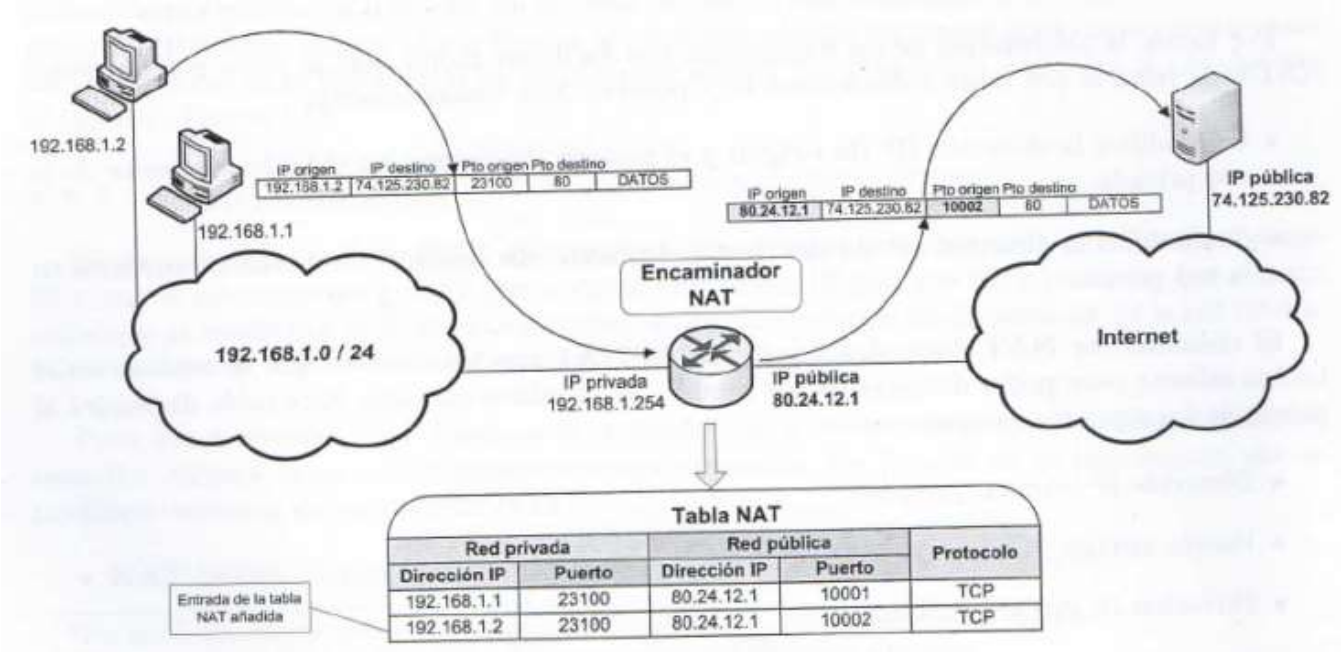
# 2. Acceso a redes WAN

- Según la terminología de NAT, la red interna es el conjunto de dispositivos que utilizan direcciones privadas. El resto de las redes son las redes externas.
- NAT incluye cuatro tipos de direcciones:
  - Dirección local interna
  - Dirección global interna
  - Dirección local externa
  - Dirección global externa



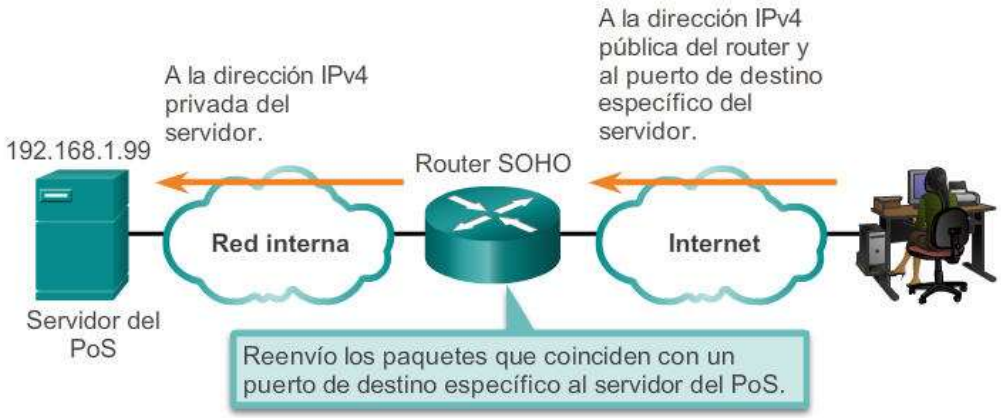
# 2. Acceso a redes WAN

- Traducción de la dirección del puerto (PAT)
  - Asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a unas pocas direcciones.
  - También se conoce como sobrecarga de NAT.
  - Valida que los paquetes entrantes hayan sido solicitados.
  - Utiliza números de puerto para reenviar los paquetes de respuesta al dispositivo interno correcto.



# 3. Redirección de puertos

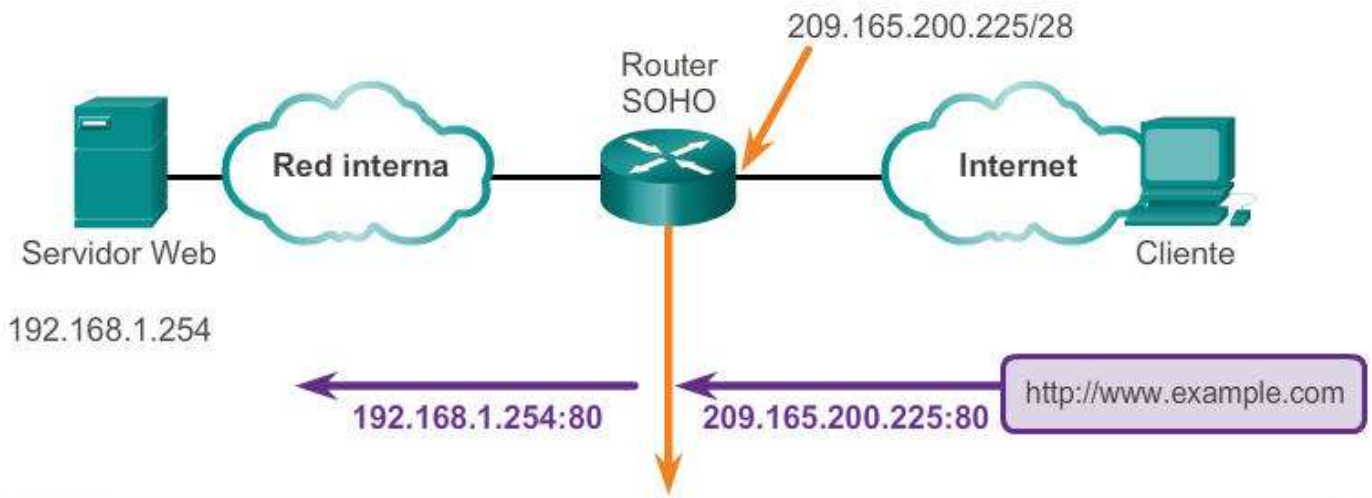
- El reenvío de puertos es el acto de reenviar un puerto de red de un nodo de red a otro.
- Un paquete que se envía a la dirección IP pública y al puerto de un router se puede reenviar a una dirección IP privada y a un puerto en la red interna.
- Esto es útil en situaciones en las que los servidores tienen direcciones privadas a las que no se puede llegar desde las redes externas.



# 3. Redirección de puertos

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

**Reenvío de puertos en un router SOHO**



# Actividades

- Actividad propuesta 5.11: Redirección de puertos